

Pengukuran Echo Chamber di Media Sosial Indonesia Menggunakan Analisis Sentimen dan Deteksi Komunitas dengan Framework Echo Chamber Ratio (ECR) 2.0

Amalia Putri | Teknik Informatika, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Institut Teknologi Bandung (ITB)

ABSTRACT

Media sosial telah menjadi ruang penting bagi masyarakat Indonesia untuk berinteraksi dan membentuk opini. Namun, pola komunikasi yang terbentuk seringkali menciptakan echo chamber — lingkungan di mana pengguna hanya terpapar informasi yang sejalan dengan pandangannya. Penelitian ini mengembangkan pipeline otomatis untuk mengukur echo chamber menggunakan pendekatan Echo Chamber Ratio (ECR) 2.0 yang menggabungkan:

- Fine-tuned Sentiment Analysis (XLM-RoBERTa)
- Dual Community Detection (Leiden + Infomap)
- Validasi Statistik (Bootstrap CI, Permutation Test)
- Community Quality Metrics & Homophily

Pipeline diimplementasikan sebagai web GUI (NiceGUI) dan diuji pada tiga dataset percakapan di media sosial Indonesia.

PIPELINE OVERVIEW



HASIL & VISUALISASI

Hasil ECR — Boikot McDonald's (515K tweets):

Metri	Leiden	Infomap
Komunitas	2138	3663
Intra agreement	0.828	0.831
Inter agreement	0.849	0.848
ECR 2.0 ratio	0.976	0.981
Threshold	1.000	1.000
Klasifikasi	Non-Echo	Non-Echo

Community Quality:
Modularity: 0.634 0.640
Coverage: 0.619 0.712
Conductance (mean): 0.031 0.052
NMI (Leiden+Infomap): 0.679
Homophily (Pearson r): 0.490

VALIDASI STATISTIK

Metrik Validasi ECR:

Metrik	Threshold	Arti
ECR Ratio	< threshold	Echo chamber
Null Model	baseline	Pertandingan
Bootstrap CI	95%	Stabilitas
Permutation	p < 0.05	Signifikansi
Modularity	> 0.3	Meaningful
Coverage	> 0.3	Baik
Conductance	< 0.5	Separated
NMI	> 0.5	Konsisten
Homophily	> 0.3	Ada homophily

Verdict Boikot McDonald's:

- ✓ Modularity > 0.3 → RELIABLE
- ✓ NMI = 0.679 → Leiden & Infomap menghasilkan komunitas yang konsisten
- ✓ ECR > threshold → Non-Echo Chamber
- ✓ Homophily r=0.49 → moderate homophily

LATAR BELAKANG

Permasalahan:

- 73% populasi Indonesia aktif di media sosial
- Echo chamber memperkuat polarisasi & misinformation
- Studi echo chamber di Indonesia masih terbatas
- Pendekatan manual tidak scalable untuk data besar

Pendekatan Sebelumnya:

- Network-based: hanya struktur, abaikan konten
- Content-based: capture sentimen, miss hubungan
- Hybrid (Amendola et al.): ABSA + GDM consensus

Kontribusi Penelitian Ini:

- Pipeline otomatis end-to-end
- Fine-tuned model untuk Bahasa Indonesia
- Dual community detection (Leiden + Infomap)
- Multiple validation metrics
- Web GUI untuk analisis interaktif

FORMULA ECR 2.0

Echo Chamber Ratio (ECR):

$$ECR = \frac{E[\text{intra-community agreement}]}{E[\text{inter-community agreement}]}$$

- intra = avg similarity antara user dalam komunitas yang SAMA
- inter = avg similarity antara user dari komunitas BERBEDA

Interpretasi:

ECR < threshold → Echo Chamber

ECR ≥ threshold → Non-Echo Chamber

Threshold diestimasi dari null model

(N graf random, shuffle edges)

METODOLOGI

Pipeline terdiri dari 5 tahapan utama:

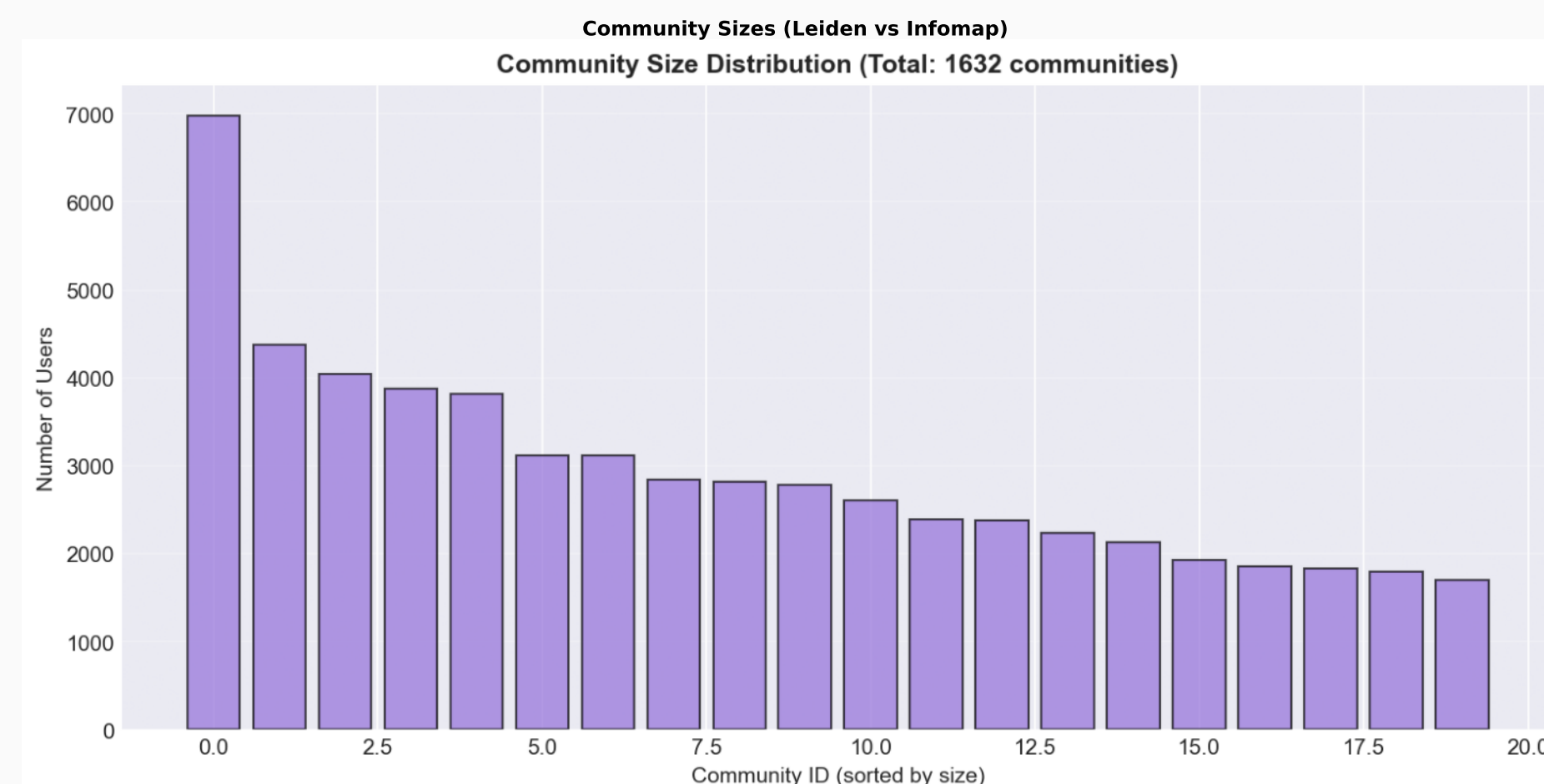
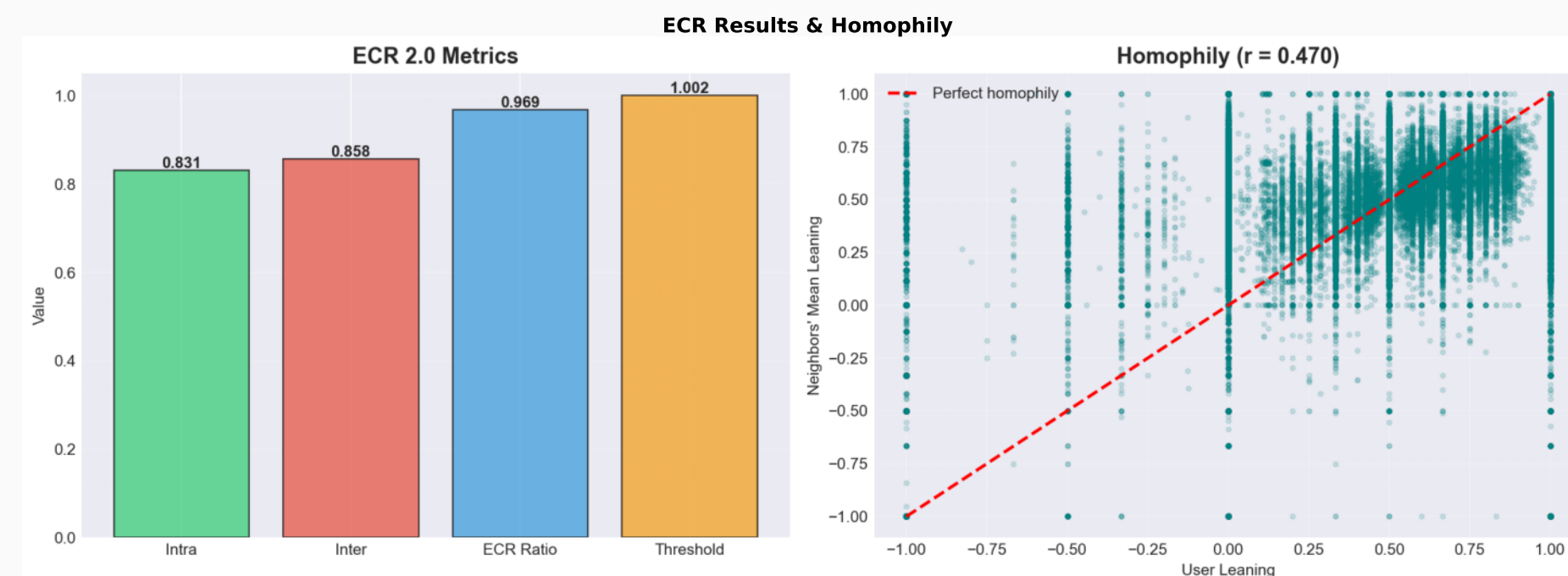
- Preprocessing & Sentiment Analysis
Model: XLM-RoBERTa (fine-tuned)
Output: p_neg, p_neu, p_pos per tweet
- Konstruksi Graf Interaksi
Edge: reply, retweet, mention (directed)
Node: username pengguna
- User Learning & Community Detection
Learning: avg probability ∈ {-1, +1}
Algoritma: Leiden + Infomap (parallel)
- ECR 2.0 & Validasi Statistik
ECR = intra_agreement / inter_agreement
Null model, Bootstrap CI, Permutation test
- Analisis Lanjutan & Visualisasi
Homophily, Diffusion Bias (IC), Stance
10 visualisasi otomatis

DATASET

Tiga dataset percakapan Twitter/X Indonesia:

Dataset	Rows	Users
Boikot McDonald's	~515K	~168K
Indonesia Gelap	varies	varies
Vaksinasi	varies	varies

Format input: CSV dengan kolom
from_id, from_username, cleaned_text,
reply_to_user_id, retweet_from_user_id,
mentioned



Network Graph (Top Degree Users)



KEY INSIGHTS

- Boikot McDonald's menunjukkan Non-Echo Chamber (ECR = 0.98, > threshold 1.0)
- Komunitas memiliki modularity tinggi (>0.63) → pembagian komunitas jelas
- Homophily moderat (r=0.49) → user cenderung berinteraksi dengan user yang se-pandangan, tapi tidak ekstrem
- Leiden & Infomap konsisten (NMI=0.68) → hasil deteksi komunitas reliable
- Diffusion bias slope positif (0.30) → informasi sedikit bias ke arah user yang sependangan

KESIMPULAN

- Pipeline ECR 2.0 berhasil mengukur echo chamber secara kuantitatif dengan validasi statistik yang kuat.
- Fine-tuned XLM-RoBERTa efektif untuk analisis sentimen bahasa Indonesia informal (media sosial).
- Dual community detection (Leiden + Infomap) memberikan cross-validation yang meningkatkan reliabilitas.
- Web GUI memungkinkan analisis interaktif tanpa coding, cocok untuk peneliti dan policy-maker.

REFERENSI

- Amendola et al. (2024). ABSA GDM for Echo Chamber Measurement.
- Traag et al. (2019). From Louvain to Leiden. Scientific Reports.
- Rosvall & Bergstrom (2008). Maps of random walks on complex networks. PNAS.
- Barbera (2015). How Social Media Reduces Mass Political Polarization.